

PERCEPTRON A LAS SALIDAS
DE LA COMPUERTA XOR

OBJETIVO

Aplicar un perceptrón para clasificar las salidas de la compuerta lógica XOR utilizando ingeniería de características. Se agregó una nueva variable a los datos originales para hacer posible la separación mediante un plano.

¿QUÉ ES XOR?

La compuerta XOR produce una salida de 1 únicamente cuando las entradas son diferentes.

Un perceptrón simple no puede resolver XOR porque sus datos no son linealmente separables en dos dimensiones. No existe una sola línea que divida correctamente las dos clases.

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

INGENIERÍA DE CARACTERÍSTICAS UTILIZADA

Para resolver el problema se agregó una tercera característica calculada como el producto de las dos entradas.

La transformación utilizada fue:

$$(x_1, x_2) \rightarrow (x_1, x_2, x_1 x_2)$$

Es decir, $z = x_1 x_2$

Con esta transformación los datos dejan de estar en un plano bidimensional y pasan a un espacio tridimensional, donde sí pueden separarse mediante un plano.

CÓDIGO

```
const aplicarKernel = (x1, x2)=>{
```

```
  return [x1,x2,x1*x2];
```

} Esta función realiza la ingeniería de características agregando una tercera dimensión.

let predictedOutput = sigmoid(sum); El perceptrón utiliza una función sigmoide para obtener una salida entre 0 y 1.

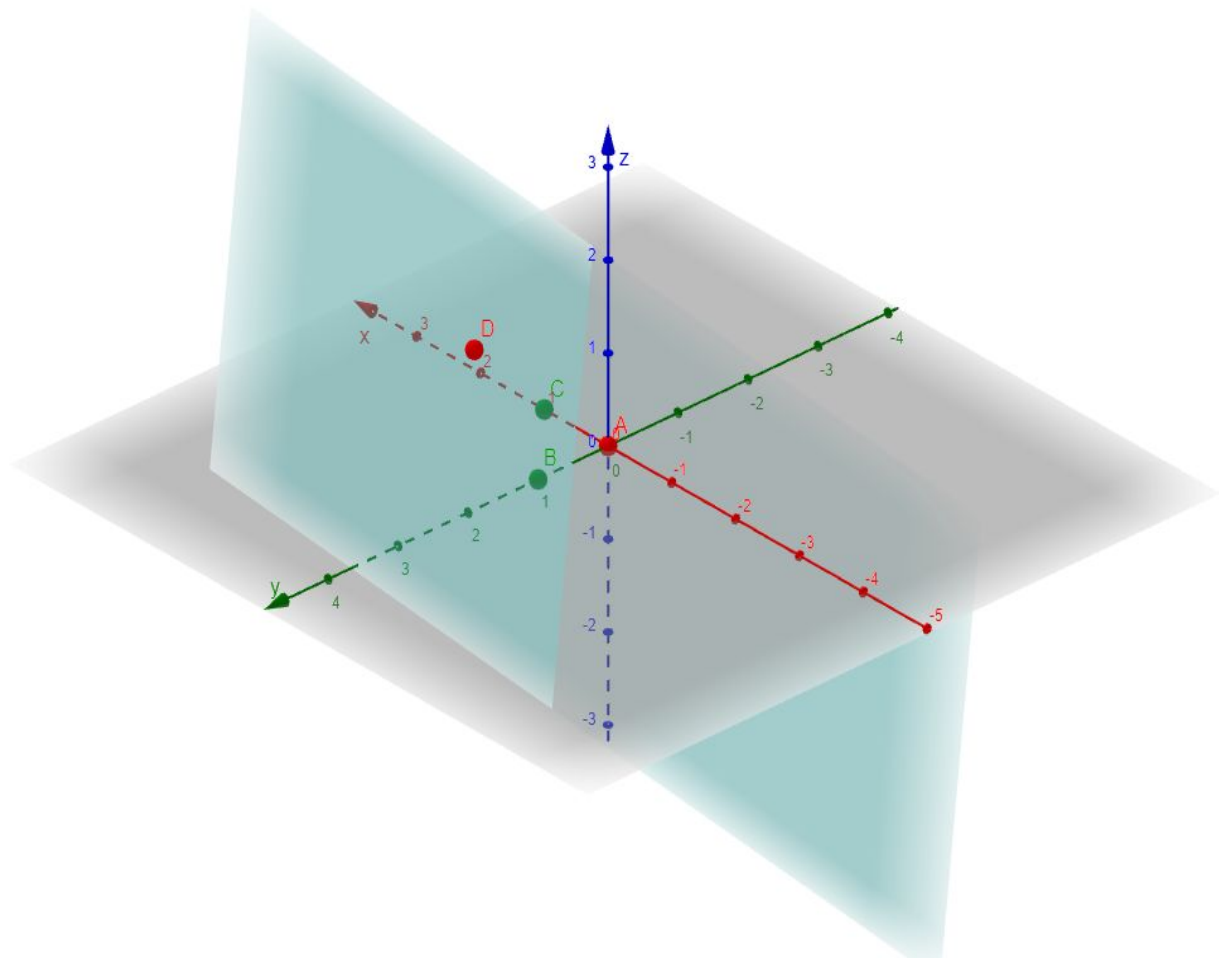
weights[i] += gradient * data.inputs[i]; Durante el entrenamiento se actualizan los pesos utilizando descenso por gradiente hasta minimizar el error.

RESULTADOS

Los puntos representan las cuatro combinaciones posibles de la compuerta XOR después de aplicar la ingeniería de características.

El plano azul corresponde al hiperplano de decisión aprendido por el perceptrón.

Gracias a la nueva dimensión $z=x_1x_2$, el plano logra separar correctamente ambas clases.



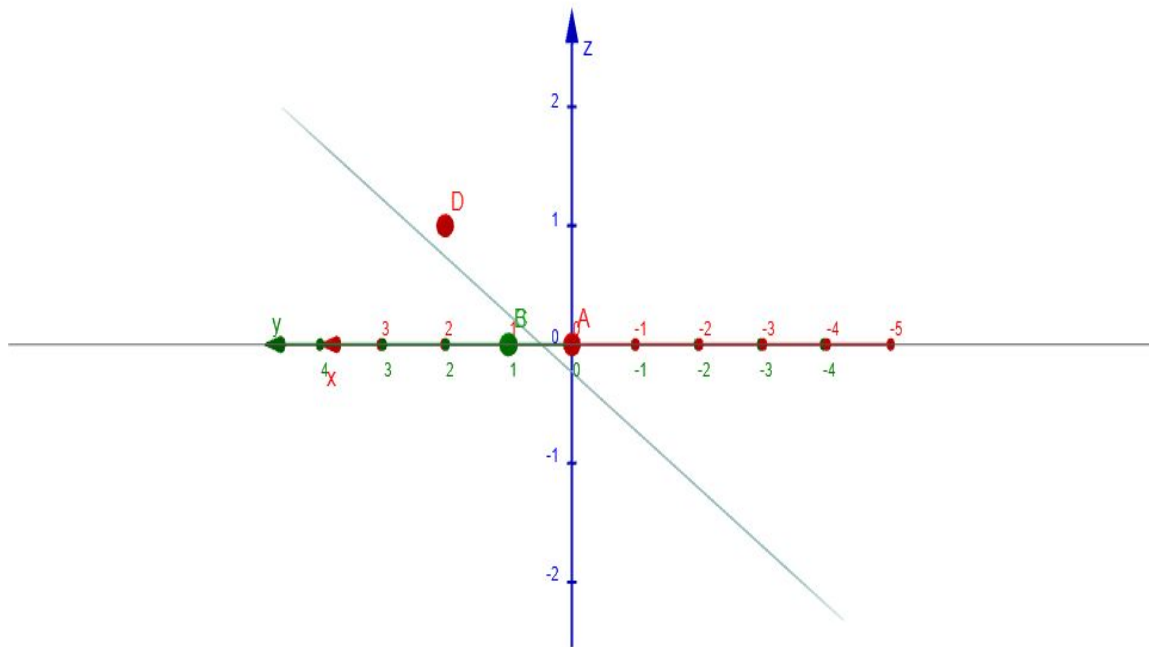
RESULTADOS

- A corresponde a $(0,0,0)$
- B corresponde a $(1,0,0)$
- C corresponde a $(0,1,0)$
- D corresponde a $(1,1,1)$

Los puntos verdes representan una clase y los rojos la otra.

El plano azul divide ambos grupos.

Eso demuestra que la transformación fue suficiente para volver el problema linealmente separable.



CONCLUSIÓN

El perceptrón por sí solo no puede resolver el problema XOR debido a que los datos originales no son linealmente separables.

Mediante ingeniería de características se agregó la variable $z = x_1 x_2$, lo que permitió representar los datos en tres dimensiones.

En este nuevo espacio fue posible encontrar un plano de separación, permitiendo al perceptrón clasificar correctamente las cuatro combinaciones de la compuerta XOR .